Pharmacologie des antihypertenseurs

Appareil cardio-vasculaire — Pharmacologie — Version complète de référence

Métadonnées	
Version du prompt	v4.1
Date de génération	30/10/2026
Sources	Diapositives (32 pages) ; prise de notes (32 pages)
Périmètre	Cours entier (mécanismes d'action et classes). Les effets indésirables font l'objet d'un cours séparé.

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral]	indications de priorité reprises de la prise de notes.

[Insistance d'un intervenant] Consigne donnée en cours : les **noms de spécialités ne sont pas à connaître**, mais les **dénominations communes internationales** le sont. Si un nom de spécialité apparaît dans un QCM, la dénomination commune internationale correspondante sera donnée.

Introduction : l'hypertension artérielle (diapositives n°3 et 4)

Les antihypertenseurs sont très largement utilisés : l'hypertension artérielle est fréquente, et ces médicaments traitent aussi, dans certains cas, l'insuffisance cardiaque et l'angor.

L'**hypertension artérielle** se définit par une **élévation trop importante de la pression dans les artères**, qui **persiste dans le temps**. C'est une **maladie chronique**, indolore, souvent non diagnostiquée au départ, et de civilisation (sédentarité, sel, obésité, alcool). Pour parler d'hypertension artérielle, il faut :

• une **pression artérielle systolique supérieure à 140 millimètres de mercure** **ou** une **pression artérielle diastolique supérieure à 90 millimètres de mercure** (l'élévation des 2 paramètres est fréquente mais pas nécessaire) ;

• **et** que ces mesures soient constatées **à plusieurs reprises, lors de 3 consultations successives sur une période de 3 à 6 mois** (délai raccourci si l'hypertension est très importante). Les mesures doivent être faites selon les règles standard, au repos.

Causes et facteurs de risque (diapositive n°4)

• **90 % des cas : hypertension artérielle essentielle** (sans cause organique ; souvent un terrain génétique).

• **10 % des cas** : hypertension secondaire, dont il faut traiter la cause : **maladies des surrénales** (adénome corticosurrénalien, syndrome de Conn, phéochromocytome,

favorisant la sécrétion de cortisol ou d'adrénaline) ; **maladies rénales** (insuffisance rénale, polykystose, sténose de l'artère rénale) ; **maladie vasculaire** (coarctation de l'aorte) ; **maladies endocriniennes** (maladie d'Addison, acromégalie, dysthyroïdie) ; **causes iatrogènes** (estrogènes, ciclosporine, érythropoïétine).

[Vigilance] Les notes attribuent au seul adénome corticosurrénalien le syndrome de Cushing et le syndrome de Conn ; le syndrome de Conn correspond à un adénome sécrétant de l'aldostérone, le syndrome de Cushing à une hypersécrétion de cortisol.

• **Facteurs de risque** : **vieillissement** (perte d'élasticité des artères : un système rigide augmente la pression systolique), **surpoids, sédentarité, sel, tabac, alcool**. **[Non abordé cette année]** L'alcool peut à lui seul causer une hypertension, avec un bénéfice immédiat au sevrage. Le 1er objectif est de traiter ces facteurs de risque.

Complications organiques (diapositive n°5)

On traite l'hypertension pour **prévenir les complications organiques**, car la maladie est asymptomatique pendant des années. **[Non abordé cette année]** L'hypertension survient 15 à 20 ans avant les autres pathologies cardiovasculaires graves ; on ne meurt pas d'hypertension, mais de ses conséquences.

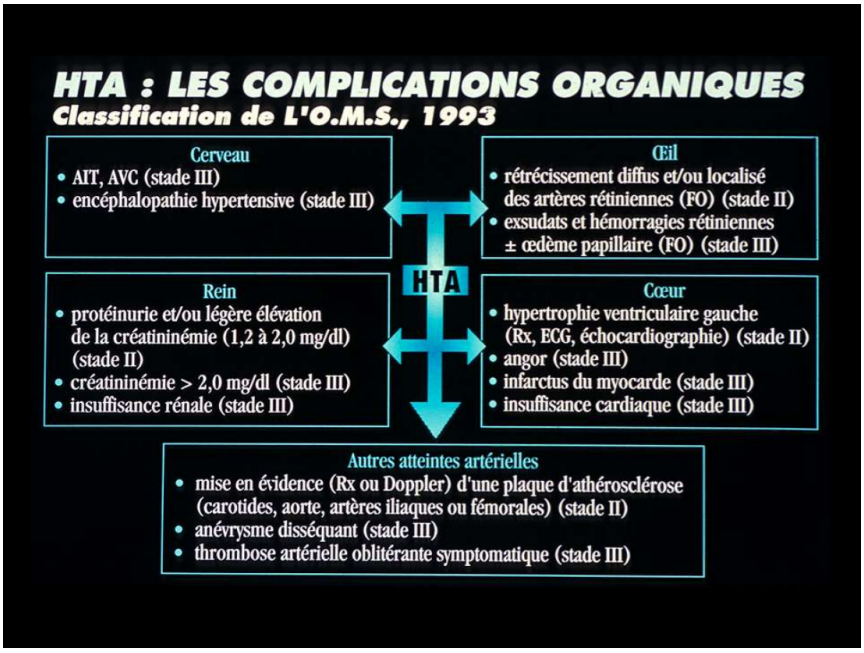


Figure — diapositive n°5

Description du schéma (diapositive n°5) : tableau des complications organiques de l'hypertension artérielle (classification de l'Organisation mondiale de la santé, 1993), avec le stade entre parenthèses. **Cerveau** : accident ischémique transitoire et accident vasculaire cérébral (stade III), encéphalopathie hypertensive (stade III). **Œil** : rétrécissement diffus ou localisé des artères rétiniennes au fond d'œil (stade II) ; exsudats et hémorragies rétiniennes, avec ou sans œdème papillaire (stade III). **Rein** : protéinurie avec légère élévation de la créatininémie (1,2 à 2,0 milligrammes par décilitre, stade II) ; créatininémie supérieure à 2,0 milligrammes par décilitre (stade III) ; insuffisance rénale (stade III). **Cœur** : hypertrophie ventriculaire gauche (radiographie, électrocardiogramme, échocardiographie ; stade II) ; angor, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque (stade III). **Autres atteintes artérielles** : plaque d'athérosclérose mise en évidence en radiographie ou en Doppler (carotides, aorte, artères iliaques ou fémorales ; stade II) ; anévrisme disséquant (stade III) ; thrombose artérielle oblitérante symptomatique (stade III).

[Vigilance] La diapositive indique une créatininémie de 1,2 à 2,0 milligrammes par décilitre au stade II ; les notes écrivent 1,0 à 2,0.

[Non abordé cette année] Précisions des notes : l'accident ischémique transitoire régresse spontanément (à la différence de l'accident constitué, qui laisse des séquelles) ; l'encéphalopathie hypertensive est une urgence thérapeutique ; l'atteinte rénale est quasi systématique, et insuffisance rénale et hypertension s'entretiennent mutuellement ; au niveau cardiaque, la séquence possible est angor, puis infarctus, puis insuffisance cardiaque, ce qui explique que certains antihypertenseurs traitent aussi ces maladies ; la thrombose oblitérante donne une **claudication intermittente** (douleur à la marche, après un certain périmètre).

Les 3 équations de base de l'hémodynamique systémique (diapositive n°6)

[Insistance d'un intervenant] Équations à bien connaître.

1) **Pression artérielle moyenne = débit cardiaque × résistances périphériques totales**. Pour un niveau de volémie donné : pour faire baisser la pression artérielle, il faut

faire baisser le débit cardiaque et/ou les résistances périphériques totales. Tous les antihypertenseurs agissent sur l'un, l'autre, ou les 2.

2) **Débit cardiaque = fréquence cardiaque × volume d'éjection systolique** : on peut donc agir sur la fréquence, sur le volume d'éjection (lié à l'inotropisme), ou sur les 2.

3) **Résistances périphériques totales = (8 / π) × η × L / r^4**, où **r** est le rayon des artérioles (il intervient à la **puissance 4** : une vasodilatation diminue fortement les résistances ; c'est la cible des vasodilatateurs), **η** la viscosité du sang (constante) et **L** la longueur de l'arbre artériel (constante chez l'adulte).

À volémie constante, il y a donc **3 cibles** : le **volume d'éjection systolique** (inotropisme), la **fréquence cardiaque** et la **vasodilatation**.

Plan : les grandes classes (diapositive n°7)

• Action sur la **volémie** : **diurétiques**.

• Action sur les **fibres musculaires lisses vasculaires** : **antagonistes calciques**.

• Action sur les **systèmes régulateurs de la pression artérielle** : sur le **système sympathique** (**bêtabloquants**, **alphabloquants**, **antihypertenseurs centraux**) et sur le **système rénine-angiotensine-aldostérone** (**inhibiteurs de l'enzyme de conversion**, **antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II**).

[Dit à l'oral] Le système sympathique régule la pression artérielle immédiatement (passage en position debout) ; le système rénine-angiotensine-aldostérone met plus de temps (hémorragie, par exemple).

Partie II — Les diurétiques (diapositives n°8 et 9)

1. Mouvements ioniques du néphron (diapositive n°8)

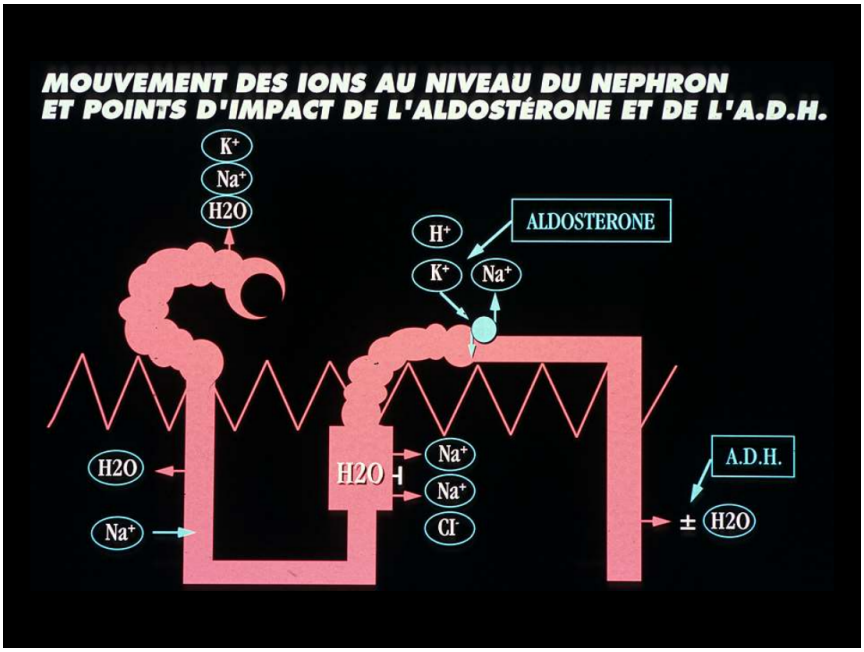


Figure — diapositive n°8

Description du schéma (diapositive n°8) : schéma du néphron (glomérule, tube contourné proximal, anse de Henlé, tube contourné distal, tube collecteur) avec les mouvements d'ions et les points d'impact de l'**aldostérone** et de l'**hormone antidiurétique**. Entrées et sorties figurées : potassium, sodium et eau au tube contourné proximal ; eau le long de l'anse ; sodium et chlore dans la branche ascendante ; au tube contourné distal, l'aldostérone commande une réabsorption de sodium contre une excrétion de potassium et d'ions hydrogène ; au tube collecteur, l'hormone antidiurétique commande la réabsorption d'eau seule.

• **Tube contourné proximal** : réabsorption d'eau, de sodium et de potassium ; **aucun diurétique n'y agit**.

• **Branche descendante de l'anse de Henlé** : réabsorption d'eau et de sodium ; aucun diurétique.

• **Partie médullaire (épaisse) de la branche ascendante** : réabsorption massive, **30 % du sodium filtré**, avec le chlore ; l'eau suit le sodium.

• **Partie corticale de la branche ascendante** : réabsorption moindre, **5 à 10 % du sodium** filtré.

• **Tube contourné distal** : réabsorption de sodium (**moins de 5 %**) **sous la dépendance de l'aldostérone**, **contre une excrétion de potassium**.

• **Tube collecteur** : **réabsorption d'eau sans sodium**, sous contrôle de l'**hormone antidiurétique**. **[Non abordé cette année]** Des médicaments bloquent cette hormone, mais ne sont pas utilisés dans l'hypertension.

[Vigilance] Plus on va du proximal vers le distal, plus l'effet des diurétiques est limité.

2. Définition et sites d'action (diapositive n°9)

Les diurétiques sont des **inhibiteurs spécifiques de la réabsorption du sodium au niveau du néphron**, d'où le terme de **salidiurétiques** : la fuite sodée entraîne une fuite hydrique, donc une baisse de la volémie et de la pression artérielle. **[Non abordé cette année]** À distinguer des **aquarétiques**, qui agissent sur la réabsorption d'eau induite par l'hormone antidiurétique ; développés, ils n'ont pas été commercialisés durablement.

3 sites, 3 types de médicaments, de puissance et d'effets indésirables différents :

2.1. Diurétiques de l'anse — partie médullaire de l'anse de Henlé

Chef de file : **furosémide** (Lasilix). **Très puissants** : fuite hydrosodée massive, diurèse importante, baisse de la volémie, surtout en administration aiguë. Conséquence : la fuite sodée entraîne un **hyperaldostéronisme réactionnel**, mécanisme de contre-régulation qui limite l'effet du médicament ; cet hyperaldostéronisme provoque une **fuite de potassium, donc une hypokaliémie** (risque de troubles du rythme ventriculaire, potentiellement mortels) : il faut **supplémenter en potassium**.

Indications : **peu utilisé dans l'hypertension chronique** ; surtout en **urgence** (poussée hypertensive, décompensation cardiaque, œdème aigu du poumon) et c'est le **seul médicament capable de traiter une hypertension dans un contexte d'insuffisance rénale avancée**.

2.2. Diurétiques thiazidiques — partie corticale de l'anse de Henlé

Chef de file : **hydrochlorothiazide** (Esidrex). C'est le **traitement de base de l'hypertension artérielle**, seul ou en association. Même type d'action que le furosémide, mais **beaucoup moins puissant et plus progressif**, donc adapté au traitement chronique. Il induit aussi un hyperaldostéronisme, moins brutal, et donc une **hypokaliémie**, qui se constitue dans la durée.

[Non abordé cette année] Molécule de plus de 50 ans, bien connue, peu coûteuse. Elle agit aussi par **vasodilatation**, en inversant l'échangeur sodium-calcium des cellules musculaires lisses vasculaires.

2.3. Diurétiques anti-aldostérone — tube contourné distal

Chef de file : **spironolactone** (Aldactone). Elle **bloque la réabsorption de sodium pilotée par l'aldostérone**, donc aussi l'excrétion de potassium : c'est un médicament **hyperkaliémiant**. Son effet diurétique est **modeste** : c'est un médicament d'appoint.

[Insistance d'un intervenant] **Association thiazidique + anti-aldostérone** : on majore la fuite sodée tout en bloquant l'hyperaldostéronisme réactionnel, et les 2 effets **s'annulent sur le potassium** (kaliémie respectée). C'est l'association « intelligente », utile notamment dans les hypertensions résistantes aux monothérapies.

3. Effets pharmacologiques (diapositive n°9)

• **Volémie : diminution**, surtout en administration aiguë. **[Non abordé cette année]** En chronique, la volémie revient à la normale : la baisse de pression est alors due surtout à la baisse des résistances.

• **Artérioles : vasodilatation**, par activation de l'échangeur sodium-calcium des cellules musculaires lisses (entrée de sodium, sortie de calcium, donc relaxation).

Partie III — Mouvements calciques et antagonistes calciques (diapositives n°10 à 14)

1. Voies d'entrée et de sortie du calcium (diapositives n°10 et 11)

Concentrations en calcium : **10^{-3} mole par litre dans le milieu extracellulaire**, **10^{-5} en intracellulaire pendant la contraction** et **10^{-7} au repos**. Le calcium est très concentré à l'extérieur et tend à entrer. **C'est le calcium qui commande la contraction** : il entre, la cellule se contracte ; il sort, elle se relâche.

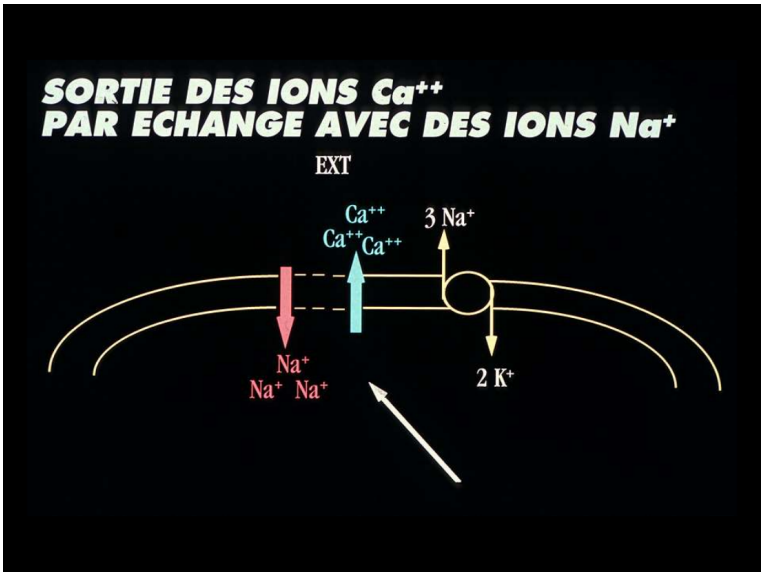


Figure — diapositive n°10

Description du schéma (diapositive n°10) : sortie des ions calcium par échange avec des ions sodium : au niveau de la membrane, le **échangeur sodium-calcium** fait sortir le calcium contre l'entrée de 3 ions sodium, tandis que la pompe voisine fait sortir ces ions sodium contre 2 ions potassium.

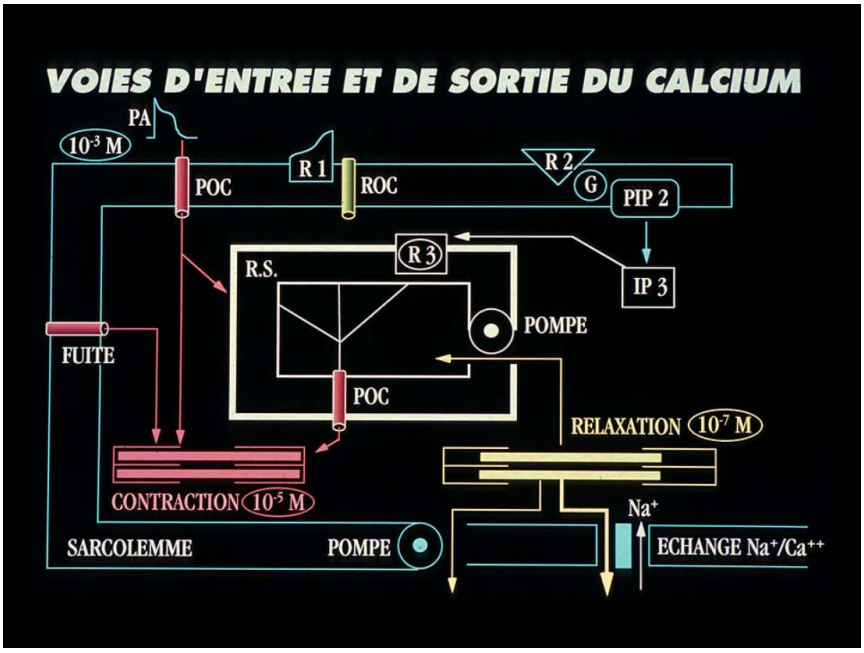


Figure — diapositive n°11

Description du schéma (diapositive n°11) : voies d'entrée et de sortie du calcium dans une cellule musculaire lisse vasculaire : la membrane (sarcolemme) porte des **canaux voltage-dépendants** (notés POC, ouverts par la dépolarisation), des **canaux de fuite** et des canaux ouverts par un récepteur (notés ROC) ; le **réticulum sarcoplasmique** stocke le calcium et le relargue. En sortie : une **pompe** membranaire, une **pompe du réticulum** et l'**échangeur sodium-calcium**. Les protéines contractiles sont figurées en contraction (10^{-5} mole par litre) et en relaxation (10^{-7} mole par litre).

Entrées (dans le sens du gradient, par des canaux) : **canaux voltage-dépendants** (ouverts par la dépolarisation ; la concentration passe de 10^{-7} à 10^{-5}, d'où la contraction) ; **canaux de fuite** (toujours ouverts, faible conductance) ; **[Non abordé cette année]** canaux ouverts par un récepteur (non concernés par les antihypertenseurs). L'entrée de calcium provoque le **relargage du calcium du réticulum sarcoplasmique** (« calcium-induced calcium release »).

Sorties (contre le gradient, par des pompes consommant de l'énergie) : **pompe calcium-adénosine triphosphatase de la membrane** ; **échangeur sodium-calcium** ; **pompe calcium-adénosine triphosphatase du réticulum sarcoplasmique**.

2. Potentiel d'action de la cellule cardiaque rapide (diapositive n°12)

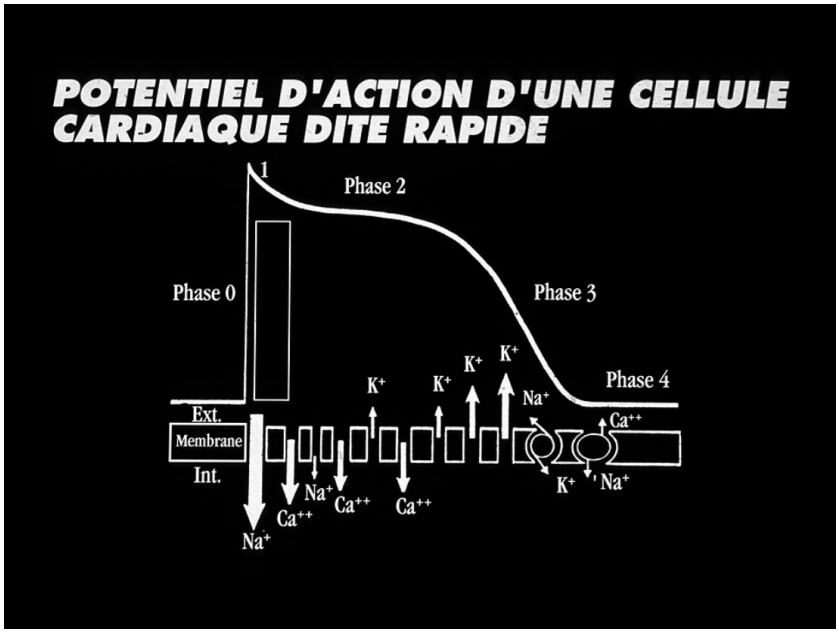


Figure — diapositive n°12

Description du schéma (diapositive n°12) : potentiel d'action d'une cellule cardiaque dite rapide : **phase 0** (dépolarisation brutale par entrée de sodium), **phase 2** (plateau, entrée de calcium), **phase 3** (repolarisation par sortie de potassium) et **phase 4** (repos). Sous la courbe, les flèches figurent les mouvements ioniques à travers la membrane, dont l'échangeur sodium-calcium.

• **Phase 0** : dépolarisation brutale par **entrée massive de sodium**.

• **Phase 1 puis 2** : ouverture des **canaux calciques voltage-dépendants** ; la **phase 2 est le plateau, phase calcique, qui correspond à la contraction myocardique**.

• **Phase 3** : repolarisation par **sortie de potassium**. • **Phase 4** : repos. Le retour à l'état basal se fait par la pompe sodium-potassium et l'échangeur sodium-calcium.

[Vigilance] La contraction du myocarde dépend de l'entrée de calcium pendant le plateau : agir sur cette entrée donne un effet inotrope négatif.

3. Potentiel d'action de la cellule nodale (diapositive n°13)

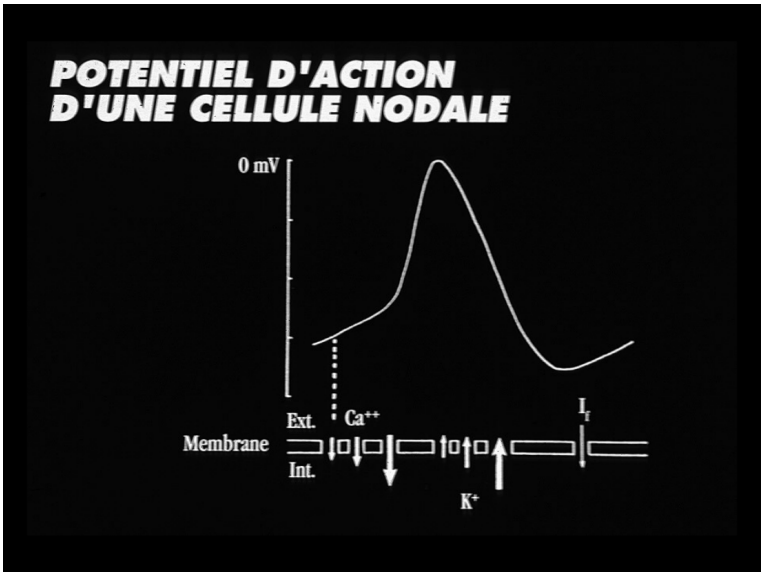


Figure — diapositive n°13

Description du schéma (diapositive n°13) : potentiel d'action d'une cellule nodale : la dépolarisation diastolique est **lente et spontanée**, portée par une entrée de calcium et par le courant noté **If** ; la repolarisation se fait par sortie de potassium. Le tracé part d'un niveau plus dépolarisé que celui de la cellule rapide, sans phase 0 rapide.

Les cellules nodales sont les **cellules pacemaker**. Leur dépolarisation est d'abord lente, puis s'accélère par une entrée progressive de calcium. **Seule l'entrée de calcium modifie le rythme** : si la pente de dépolarisation est atténuée, la fréquence cardiaque baisse. **[Dit à l'oral]** C'est la cible des antagonistes calciques bradycardisants.

[Correction] Les notes écrivent que les cellules nodales se trouvent « au niveau du nœud atrio-ventriculaire (sinusal) ». Ce sont 2 structures distinctes : le nœud sinusal (pacemaker principal, dans l'oreillette droite) et le nœud auriculo-ventriculaire.

4. Les antagonistes calciques (diapositive n°14)

Ce sont des **antagonistes spécifiques des canaux calciques voltage-dépendants**. La propriété importante en clinique est la **sélectivité (ou non) vis-à-vis du muscle lisse vasculaire**.

[Insistance d'un intervenant] Point essentiel : **in vitro**, sur cœur ou vaisseaux isolés, **tous** les antagonistes calciques sont **vasodilatateurs, inotropes négatifs et chronotropes négatifs** (les canaux sont les mêmes partout). **In vivo** chez l'homme, on distingue 2 profils.

4.1. Antagonistes sélectifs : les dihydropyridines

Chef de file : **nifédipine** (Adalate) ; dénominations communes internationales en **« -dipine »**. Leur **tropisme vasculaire** est tel que tout se passe comme s'ils n'agissaient que sur les vaisseaux.

• **Cœur : peu ou pas d'effet visible**, et même **augmentation de la fréquence cardiaque et effet inotrope positif**, qui sont des **effets réflexes** : la vasodilatation fait tellement baisser la pression qu'elle déclenche le baroréflexe, donc une stimulation sympathique qui masque et inverse l'effet propre du médicament.

• **Artérioles : vasodilatation** importante, baisse des résistances et de la pression artérielle.

4.2. Antagonistes non sélectifs

Chefs de file : **vérapamil** (Isoptine) et **diltiazem** (Tildiem). Ils bloquent in vivo les canaux des cellules myocardiques, du tissu nodal et des vaisseaux.

• **Cœur** : **baisse de la fréquence cardiaque** (blocage des canaux des nœuds sinusal et auriculo-ventriculaire : **bradycardisants**) et **effet inotrope négatif**, qui diminue le volume d'éjection systolique. **[Non abordé cette année]** Sur le potentiel d'action, on observe une « triangulation » par perte du plateau.

• **Artérioles : vasodilatation**, comme les sélectifs, mais insuffisante pour déclencher une stimulation sympathique.

Au total : le vérapamil et le diltiazem font baisser la pression par les **3 paramètres** (fréquence, volume d'éjection, résistances) ; la nifédipine uniquement par la **baisse des résistances**. La baisse de pression obtenue est similaire : mêmes effets, mécanismes et indications différents. Ces médicaments traitent aussi l'angor.

[Incertain] Les notes qualifient les antagonistes non sélectifs d'« antihypertenseurs idéaux » et écrivent qu'ils induisent « bien les effets attendus » ; ce passage, signalé comme non dit cette année, est une appréciation qui ne figure pas sur les diapositives.

Partie IV — Le système sympathique (diapositives n°15 à 21)

1. Régulation de la pression artérielle (diapositive n°15)

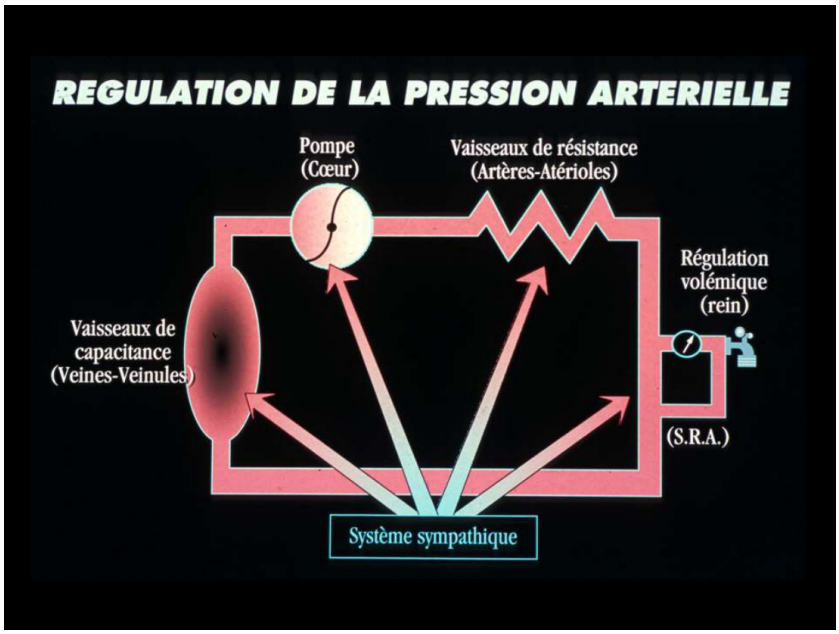


Figure — diapositive n°15

Description du schéma (diapositive n°15) : schéma de la régulation de la pression artérielle : le **système sympathique** (flèches bleues) innerve la **pompe (cœur)**, les **vaisseaux de résistance** (artères et artérioles), les **vaisseaux de capacitance** (veines et veinules) et le **rein**, qui assure la régulation volémique via le système rénine-angiotensine-aldostérone.

Le système sympathique est **omniprésent** : il augmente la fréquence cardiaque et la contractilité (donc le débit), provoque une vasoconstriction par les récepteurs alpha-1, agit sur les veines, et stimule le système rénine-angiotensine-aldostérone. **C'est un système hypertenseur** : l'inhiber fait baisser la pression.

2. Neuromédiateurs et récepteurs (diapositive n°16)

[Vigilance] Distinction importante : la noradrénaline est le neuromédiateur libéré par les terminaisons sympathiques ; l'adrénaline est une hormone circulante sécrétée par la médullosurrénale. Seule la noradrénaline agit sur les récepteurs présynaptiques ; l'adrénaline n'agit qu'en postsynaptique.

Récepteurs présynaptiques (siège du rétrocontrôle) : la stimulation des **alpha-2 diminue la libération de noradrénaline** (rétrocontrôle négatif) ; celle des **bêta-2 l'augmente** (rétrocontrôle positif).

Récepteurs postsynaptiques :

• **cœur** : **bêta-1** presque exclusivement : **effet chronotrope positif** (fréquence) et **effet inotrope positif** (contractilité) ;

• **artérioles** : **alpha-1 : vasoconstriction** (augmentation du tonus et des résistances) et **bêta-2 : vasodilatation**. **[Non abordé cette année]** Les alpha-1, plus nombreux, l'emportent en conditions normales ; les bêta-2 ne s'expriment que si les alpha-1 sont bloqués ;

• **appareil juxtaglomérulaire du rein** : **bêta-1 : augmentation de la production de rénine**, d'où le lien avec le système rénine-angiotensine.

3. L'arc baroréflexe (diapositive n°17)

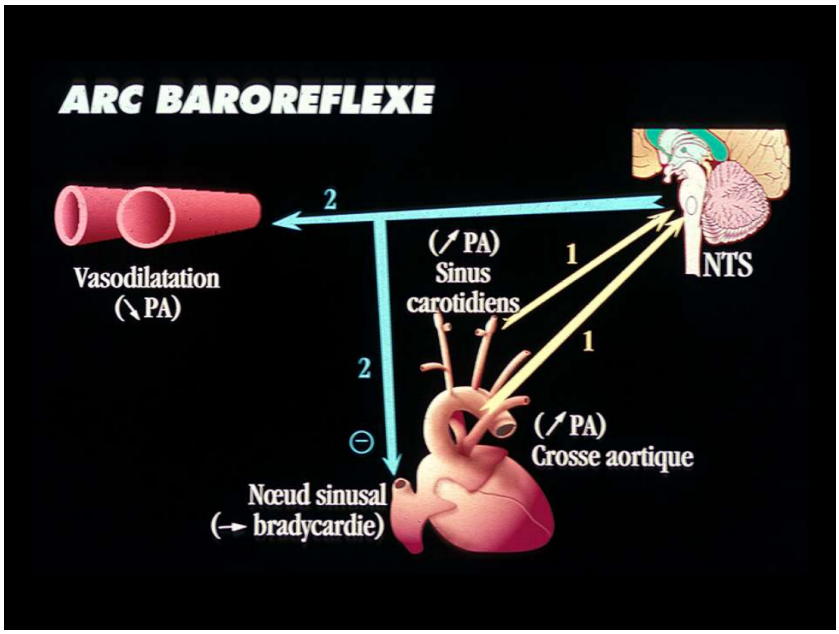


Figure — diapositive n°17

Description du schéma (diapositive n°17) : arc baroréflexe : lorsque la pression artérielle augmente, les barorécepteurs du **sinus carotidien** et de la **crosse aortique** envoient un message (flèches 1) au **noyau du tractus solitaire** dans le tronc cérébral ; celui-ci renvoie des messages (flèches 2) vers les vaisseaux (**vasodilatation**, donc baisse de la pression) et vers le **nœud sinusal** (**bradycardie**).

Quand la pression monte, le baroréflexe entraîne vasodilatation et bradycardie (inhibition du sympathique, activation du parasympathique). **À l'inverse, quand la pression baisse, le sympathique est stimulé** : vasoconstriction et tachycardie.

4. Les bêtabloquants (diapositives n°18 et 19)

[Insistance d'un intervenant] Classe majeure, à bien connaître : ce sont des **antagonistes spécifiques des récepteurs bêta-adrénergiques**. Ils traitent l'hypertension, l'angine de poitrine, l'insuffisance coronaire, l'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme.

4.1. Les 2 propriétés qui les classent

• **Sélectivité (ou non) vis-à-vis des récepteurs bêta-1** : bêtabloquants **cardiosélectifs** (bêta-1) ou **non sélectifs** (bêta-1 et bêta-2).

• **Activité sympathomimétique intrinsèque** : capacité de certains bêtabloquants à stimuler légèrement le récepteur, ce qui minore l'effet de blocage et la bradycardie. **[Non abordé cette année]** Avec cette activité : moins bradycardisants au repos, mais bêtabloquants à l'effort.

[Insistance d'un intervenant] Tableau à bien connaître (diapositive n°18) :

	Sans activité sympathomimétique intrinsèque	**Avec activité sympathomimétique intrinsèque**
Non sélectif	Propranolol	Pindolol
Bêta-1 sélectif (cardiosélectif)	Aténolol	Acébutolol

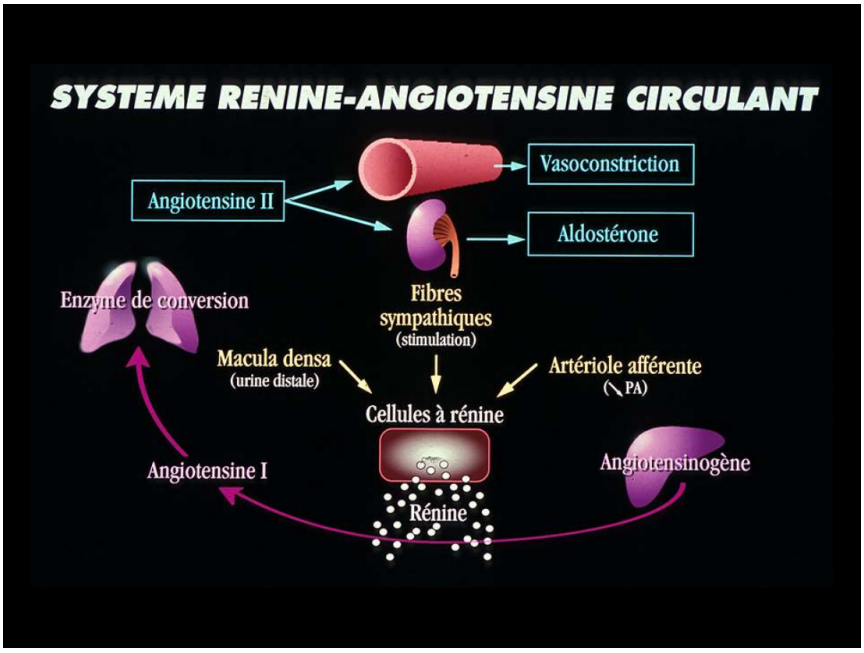


Figure — diapositive n°23

Description du schéma (diapositive n°23) : schéma du **système rénine-angiotensine circulant** (diapositive n°23, présentée plus loin dans le cours) : l'**angiotensinogène** est transformé par la **rénine** issue des cellules à rénine de l'appareil juxtaglomérulaire en **angiotensine I**, elle-même convertie par l'**enzyme de conversion** (notamment pulmonaire) en **angiotensine II**, qui provoque une **vasoconstriction** et la sécrétion d'**aldostérone**. 3 stimuli de la sécrétion de rénine sont figurés : les **fibres sympathiques**, la **macula densa** (composition de l'urine distale) et l'**artériole afférente** (baisse de la pression).

4.2. Effets pharmacologiques (diapositive n°18)

• **Présynaptique** : les non sélectifs bloquent les bêta-2, ce qui **diminue la noradrénaline** dans la fente synaptique : effet favorable.

• **Cœur** : blocage bêta-1 : **baisse de la fréquence cardiaque** (effet majeur) et **effet inotrope négatif discret**. **[Dit à l'oral]** Cet effet inotrope négatif n'est visible que chez l'insuffisant cardiaque, chez qui il peut provoquer une décompensation.

• **Artérioles** : blocage des bêta-2 (non sélectifs) : **vasoconstriction**, effet défavorable. **[Vigilance] Le bêta-2 est paradoxal : son blocage présynaptique est favorable, son blocage postsynaptique est défavorable.** Au total, on peut traiter l'hypertension avec des cardiosélectifs comme avec des non sélectifs.

• **Appareil juxtaglomérulaire** : blocage bêta-1 : **inhibition de la production de rénine**, donc du système rénine-angiotensine. **C'est un effet essentiel des bêtabloquants dans l'hypertension**.

4.3. Bêtabloquants avec propriétés vasodilatatrices (diapositive n°19)

	Sans activité sympathomimétique intrinsèque	**Avec activité sympathomimétique intrinsèque**
Non sélectifs	Carvédilol (Krédex) : bloque aussi les alpha-1 Labétalol (Trandate) : bloque les alpha-1, stimule les bêta-2	Cartéolol (Carteol) : stimule les bêta-2
Cardiosélectifs	Bétaxolol (Kerlone, Bétoptic) : effet antagoniste calcique Nébivolol (Témerit) : libère du monoxyde d'azote	Céliprolol (Célectol) : bloque les alpha-1, stimule les bêta-2, libère du monoxyde d'azote

La **vasodilatation** qu'ils induisent compense la vasoconstriction des bêtabloquants non sélectifs. Les bêtabloquants sont des antihypertenseurs de **1re intention** dans de nombreuses indications.

[Correction] Les notes nomment le cartéolol « Mikelan » ; la diapositive n°19 indique « Carteol », et le labétalol est orthographié « Trandate » (et non « Trandat »).

5. Les alphabloquants (diapositive n°20)

Catégorie **mineure** : **antagonistes spécifiques des récepteurs alpha-adrénergiques**. La propriété importante est la sélectivité vis-à-vis des récepteurs alpha-1 ou alpha-2 (exemples de la diapositive : **prazosine**, alpha-1 sélectif ; **yohimbine**, alpha-2 sélectif ; **phentolamine**, non sélectif).

• **Présynaptique** : le blocage des alpha-2 **augmente la libération de noradrénaline** : effet **hypertenseur**, sans intérêt thérapeutique.

• **Cœur : pas d'effet** (très peu de récepteurs alpha dans le myocarde).

• **Artérioles** : le blocage des alpha-1 donne une **vasodilatation** : les **alpha-1 bloquants font baisser la pression par les résistances périphériques**.

[Non abordé cette année] Ils peuvent entraîner des hypotensions orthostatiques chez le sujet âgé.

6. Les antihypertenseurs centraux (diapositive n°21)

Ce sont des **agonistes** des récepteurs **alpha-2 centraux** (dépression des noyaux vasomoteurs du tronc cérébral) et des **récepteurs aux imidazolines**. Molécules de référence : **clonidine** (Catapressan) et **méthyldopa** (Aldomet), anciennes ; **moxonidine** (Physiotens) et **rilménidine** (Hypérium), plus récentes.

Effets : au niveau **présynaptique**, la stimulation des alpha-2 **diminue la libération de noradrénaline et de dopamine** : inhibition sympathique centrale ; au **cœur**, effets inotrope et chronotrope négatifs **discrets** (clonidine) ; aux **artérioles** : **vasodilatation**, avec baisse des résistances.

Partie V — Le système rénine-angiotensine (diapositives n°22 à 26)

1. La cascade et les effets de l'angiotensine II (diapositive n°22)

L'**angiotensinogène** (alpha-2 globuline synthétisée par le foie en grande quantité, sans régulation) est transformé par la **rénine** en **angiotensine I** (peptide inactif), elle-même clivée par l'**enzyme de conversion** (principalement dans la circulation pulmonaire) en **angiotensine II** (peptide actif).

Effets de la stimulation du système (diapositive n°22) : **cœur : augmentation de la contractilité** ; **artérioles : augmentation du tonus** (vasoconstriction, donc des résistances) ; **corticosurrénale : augmentation de l'aldostérone** (réabsorption de sodium et d'eau, donc hausse de la volémie) ; **hypothalamus : augmentation de l'hormone antidiurétique** (réabsorption d'eau). **C'est un système très hypertenseur**, et donc une cible privilégiée.

[Hors cours] Complément : l'angiotensine II agit sur 2 types de récepteurs. La plupart de ses effets cardiovasculaires (vasoconstriction, sécrétion d'aldostérone, rétention hydrosodée, facilitation sympathique) passent par les récepteurs AT1 ; les récepteurs AT2, moins bien connus, induiraient plutôt une vasodilatation et une inhibition de la croissance cellulaire.

[Correction] Les notes écrivent, à propos du schéma de la diapositive n°24, que l'angiotensine II « stimule ses propres récepteurs AT2 » sur la fibre musculaire lisse et sur la chaîne sympathique pour provoquer une vasoconstriction. Les sources attribuent ces effets aux récepteurs AT1, les ARA II étant précisément des antagonistes des récepteurs AT1 (diapositive n°26).

2. Régulation de la sécrétion de rénine (diapositive n°23)

3 stimuli (le schéma est reproduit plus haut, figure de la diapositive n°23) :

1) **stimulation sympathique** : la noradrénaline stimule les récepteurs bêta-1 des cellules à rénine ;

2) **composition de l'urine distale**, analysée par la **macula densa** : toute fuite sodée, hydrique ou chlorée déclenche la production de rénine (d'où l'hyperaldostéronisme sous diurétiques) ;

3) **baisse de pression dans l'artériole afférente**, détectée par des barorécepteurs.

[Insistance d'un intervenant] Conséquence clinique : une **sténose athéromateuse de l'artère rénale** fait baisser la pression en aval ; l'artériole afférente interprète cette baisse comme une baisse systémique et met en route le système, d'où une **hypertension secondaire**.

3. Interaction avec le système des kinines (diapositive n°24)

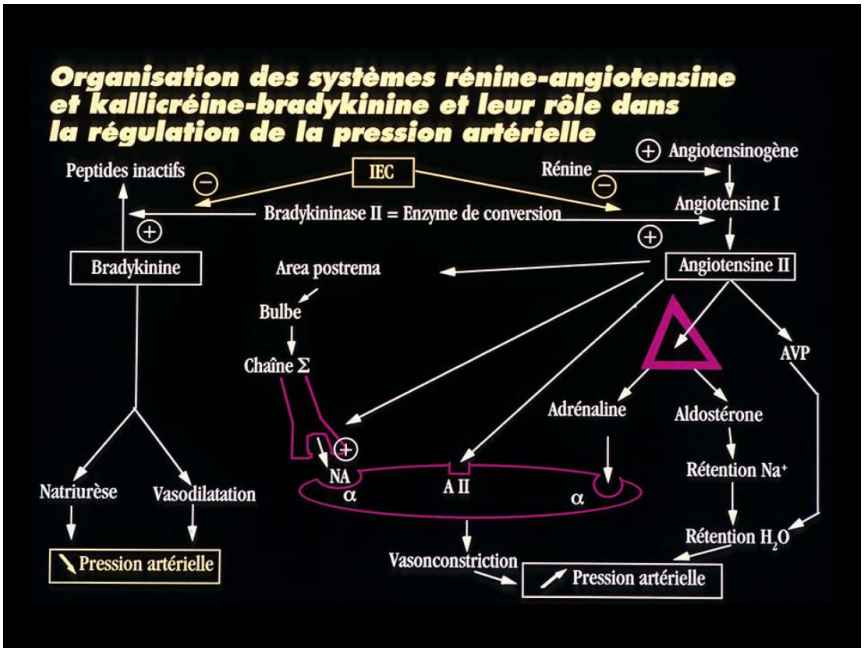


Figure — diapositive n°24

Description du schéma (diapositive n°24) : organisation des systèmes rénine-angiotensine et kallicréine-bradykinine. À droite, la cascade : angiotensinogène, rénine, angiotensine I, puis **enzyme de conversion** (notée aussi bradykininase II) et angiotensine II, qui agit sur l'area postrema, la chaîne sympathique (libération de noradrénaline, stimulation des récepteurs alpha), la sécrétion d'adrénaline, d'aldostérone (rétention de sodium) et de vasopressine (rétention d'eau), aboutissant à une **vasoconstriction et une hausse de la pression artérielle**. À gauche, la **bradykinine**, dégradée par la même enzyme en peptides inactifs, est **natriurétique et vasodilatatrice** et fait **baisser la pression artérielle**. Le repère « IEC » marque le point d'inhibition par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

[Insistance d'un intervenant] **L'enzyme de conversion est doublement hypertensive** : elle produit l'angiotensine II **et** dégrade la bradykinine (peptide natriurétique et vasodilatateur). C'est donc une cible pharmacologique très intéressante.

4. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (diapositive n°25)

Ce sont des **antagonistes spécifiques de l'enzyme de conversion**. Chefs de file : **captopril** et **énalapril** (Renitec) ; dénominations communes internationales en **« -pril »**.

Effets pharmacologiques : **cœur : pas d'effet** ; **artérioles : vasodilatation** (majeure, systémique et pulmonaire selon les notes, d'où la baisse des résistances) ; **volémie : diminution**, par inhibition de la production d'aldostérone. **[Non abordé cette année]** Le blocage entraîne par rétrocontrôle une **augmentation de la rénine**.

[Non abordé cette année] Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont le 1er exemple de **recherche dirigée** : la cible et la séquence de l'enzyme étant connues, les molécules ont été conçues pour la bloquer.

5. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (diapositive n°26)

Ce sont des **antagonistes spécifiques des récepteurs AT1 de l'angiotensine II** (ARA II). Molécule de référence : **losartan** (Cozaar) ; dénominations communes internationales en **« -sartan »**.

Effets pharmacologiques, **identiques à ceux des inhibiteurs de l'enzyme de conversion** : **cœur : pas d'effet** ; **artérioles : vasodilatation** ; **volémie : diminution**. Différence : ils provoquent une **augmentation des taux de rénine ET d'angiotensine II**, car ils n'inhibent pas l'enzyme de conversion ; l'angiotensine II accumulée reste disponible pour les récepteurs AT2.

[Dit à l'oral] Intérêt supplémentaire : certains individus produisent de l'angiotensine II par d'autres enzymes, les chymases, non bloquées par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

Partie VI — Repères et synthèse (diapositives n°27 à 32)

1. Repères chronologiques [Non abordé cette année]

Diurétiques : années 1950 ; antagonistes calciques : années 1960 ; bêtabloquants : années 1970 ; inhibiteurs de l'enzyme de conversion : années 1980 ; antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II : années 1990. **Aucune nouvelle classe depuis les années 1990** dans le traitement de l'hypertension.

2. Les antihypertenseurs par voie orale (diapositive n°27)

Recensement du Vidal, selon la diapositive : antagonistes de l'angiotensine II (7) ; antihypertenseurs d'action centrale (4) ; antihypertenseurs vasodilatateurs (3, dont 2 alphabloquants et le minoxidil) ; bêtabloquants (15, dont 6 non sélectifs sans activité sympathomimétique intrinsèque, 2 non sélectifs avec, 5 cardiosélectifs sans, 2 cardiosélectifs avec) ; diurétiques (11, dont 3 de l'anse, 2 thiazidiques, 2 anti-aldostérone plus 1 association, 1 pseudo-anti-aldostérone plus 2 associations avec furosémide ou hydrochlorothiazide) ; inhibiteurs calciques (8 dihydropyridines, plus diltiazem et vérapamil) ; inhibiteurs de l'enzyme de conversion (13).

[Vigilance] Les notes donnent un décompte différent (diurétiques 14 dont 11 indiqués dans l'hypertension, inhibiteurs calciques 12 dont 10, bêtabloquants 17 dont 13, alphabloquants 5 dont 1, inhibiteurs de l'enzyme de conversion 10). Ces chiffres varient avec les éditions du Vidal et ne sont pas à apprendre.

[Non abordé cette année] Diapositives n°28 à 31 : listes des substances des classes ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) utilisées dans l'hypertension, avec leurs indications. **[Dit à l'oral]** Ces noms ne sont pas à apprendre : ils donnent une idée de l'étendue de chaque classe. On y voit que beaucoup de molécules sont commercialisées en association, les plus pertinentes associant un thiazidique et un anti-aldostérone.

3. Efficacité comparée des antihypertenseurs (diapositive n°32)

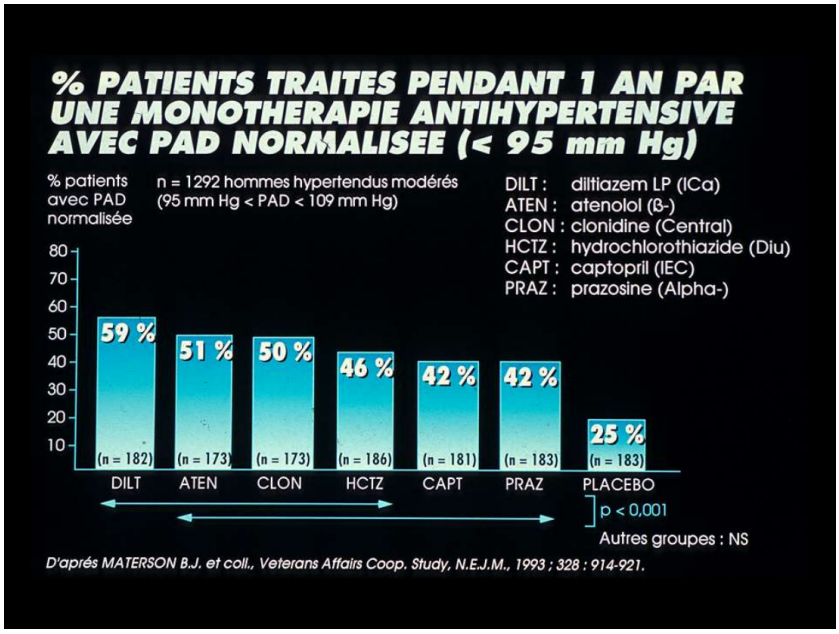


Figure — diapositive n°32

Description du schéma (diapositive n°32) : pourcentage de patients traités pendant 1 an par une monothérapie antihypertensive avec une pression artérielle diastolique normalisée (inférieure à 95 millimètres de mercure), chez 1292 hommes hypertendus modérés : **diltiazem 59 %**, **aténolol 51 %**, **clonidine 50 %**, **hydrochlorothiazide 46 %**, **captopril 42 %**, **prazosine 42 %** et **placebo 25 %**. Chaque médicament représente une classe. La comparaison au placebo est significative (p inférieur à 0,001) ; les différences entre les autres groupes ne le sont pas. D'après Materson et collaborateurs, Veterans Affairs Cooperative Study, New England Journal of Medicine, 1993.

[Insistance d'un intervenant] 2 enseignements : **25 % des patients sont normalisés sous placebo**, et les taux de normalisation **oscillent entre 40 et 60 %** selon les classes. Une monothérapie normalise donc environ 1 patient sur 2, soit **1 patient de plus sur 4 par rapport au placebo**. Cela justifie pleinement les **associations d'antihypertenseurs**, rendues nécessaires par les phénomènes de contre-régulation.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Récepteurs de l'angiotensine II	Vasoconstriction via les récepteurs AT2	Sources : effets vasoconstricteurs via AT1 ; diapositive n°26 : les ARA II bloquent AT1	AT1 ([Correction])
Localisation des cellules nodales	« Nœud atrio-ventriculaire (sinusal) »	2 structures distinctes	Nœud sinusal et nœud auriculo-ventriculaire ([Correction])
Nom de spécialité du cartéolol	Mikelan	Diapositive n°19 : Carteol	Carteol ([Correction])
Créatininémie au stade II	1,0 à 2,0 mg/dl	Diapositive n°5 : 1,2 à 2,0 mg/dl	Diapositive ([Vigilance])
Décompte des antihypertenseurs du Vidal	Chiffres différents de la diapositive	Diapositive n°27	Chiffres variables, non à apprendre ([Vigilance])
Adénome corticosurrénalien	Cushing et Conn attribués au même adénome	Conn : adénome à aldostérone	Précision ([Vigilance])
« Antihypertenseurs idéaux »	Qualificatif donné aux antagonistes non sélectifs	Absent des diapositives	Appréciation non reprise ([Incertain])

Glossaire des abréviations

Abréviation	Nom complet
A, NA	Adrénaline, noradrénaline
ADH	Hormone antidiurétique
AMM	Autorisation de mise sur le marché
ARA II	Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II
ASI	Activité sympathomimétique intrinsèque
AT I, AT II	Angiotensine I, angiotensine II
AT1, AT2	Récepteurs de type 1 et de type 2 de l'angiotensine II
ATC	Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (classification des médicaments)
AVC, AIT	Accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire
CML	Cellule musculaire lisse
DCI	Dénomination commune internationale
DHP	Dihydropyridine
EI	Effet indésirable
FC	Fréquence cardiaque
HTA	Hypertension artérielle
ICC	Insuffisance cardiaque congestive
IDM	Infarctus du myocarde
IEC	Inhibiteur de l'enzyme de conversion
PA, PAM	Pression artérielle, pression artérielle moyenne
POC, VOC	Canal calcique voltage-dépendant
QC	Débit cardiaque
ROC	Canal calcique ouvert par un récepteur
RPT	Résistances périphériques totales
RS	Réticulum sarcoplasmique
SRA, SRAA	Système rénine-angiotensine (-aldostérone)
TC	Tronc cérébral
VES	Volume d'éjection systolique